

8. Explain the following terms :

Roll No

- i) File management system
 - ii) Absolute path and Relative path
 - iii) Directory structure and direct access
- निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए।

- i) फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली
- ii) निरपेक्ष पथ और सापेक्ष पथ
- iii) डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डायरेक्ट एक्सेस

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

CI-502 (CSIT) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

CI-502 (CSIT) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, November 2023

Grading System (GS)

Operating System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Which type of services are provided by operating System in multiple environment? Also explain why layered approach is used for designing operating System?

ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एकाधिक वातावरण में किस प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं? यह भी बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए स्तरित दृष्टिकोण का उपयोग क्यों किया जाता है?

2. Explain buffering and the different ways in which Buffering can be implemented.

बफ़रिंग समझाइये और बफ़रिंग को लागू करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें।

CI-502 (CSIT) (GS)

PTO

<https://www.rgpvonline.com>

3. Suppose the following jobs arrive for processing at the times indicated. Each job will run the listed amount of time:

Job	Arrival Time	Burst Time
1	0.0	8
2	0.4	4
3	1.0	1

- i) Give a Gantt chart illustrating the execution of these jobs using the non-preemptive FCFS and SJF scheduling algorithm.
- ii) What is turnaround time and wait time of each job for the above algorithms?

मान लीजिए कि निम्नलिखित नौकरियाँ बताए गए समय पर प्रसंस्करण के लिए पहुंचती हैं। प्रत्येक कार्य सूचीबद्ध समयविधि में चलेगा:

काम	आगमन का समय	बस्ट टाइम
1	0.0	8
2	0.4	4
3	1.0	1

- i) गैर-प्रीमेटिव FCFS और SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके इन नौकरियों के निष्पादन को दर्शाने वाला एक गैंट चार्ट दें।
- ii) उपरोक्त एल्गोरिथम के लिए प्रत्येक कार्य का टर्नअराउंड समय और प्रतीक्षा समय क्या है?
4. What are the classical problems of process synchronization in Operating System? Explain in detail.
- ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रिया सिंक्रनाइजेशन की शास्त्रीय समस्याएं क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें।

5. What is the difference between a deadlock prevention and deadlock avoidance methods of dealing with a deadlock problem? Explain the different approaches towards a deadlock detection problem when :

- i) There is a single instance of a resource type
- ii) Multiple instances of a resource type

गतिरोध की समस्या से निपटने के गतिरोध निवारण और गतिरोध निवारण तरीकों के बीच क्या अंतर है? गतिरोध का पता लगाने की समस्या के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें जब :

- i) संसाधन प्रकार का एक ही उदाहरण है
- ii) एक संसाधन प्रकार के एकाधिक उदाहरण

6. Given 5 memory partition of 100 kB, 500 kB, 200 kB, 300 kB, 600 kB (in order) how would the first fit, best fit, worst fit algorithm place process of 212 kB, 417 kB, 112 kB, 426 kB (in order)? Which algorithm makes the most efficient use of memory? <https://www.rgpvonline.com>

100 kB, 500 kB, 200 kB, 300 kB, 600 kB के 5 मेमोरी विभाजन को देखते हुए (क्रम में) पहला फिट, सबसे अच्छा फिट, सबसे खराब फिट एल्गोरिथम 212 kB, 417 kB, 112 kB, 426 kB (क्रम में) की प्रक्रिया को कैसे रखेगा? कौन सा एल्गोरिथम मेमोरी का सबसे कुशल उपयोग करता है?

7. What are the different page replacement algorithms? Also explain which page replacement algorithm is more efficient and why?

विभिन्न पेज प्रतिस्थापन एल्गोरिथम क्या हैं? यह भी बताइए कि कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अधिक कुशल है और क्यों?